2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 圆 $(x+2)^2+y^2=5$ 关于原点 $(0,0)$ 对称的圆的方程为（ ）

A. $(x-2)^2+y^2=5$
B. $x^2+(y-2)^2=5$
C. $(x+2)^2+(y+2)^2=5$
D. $x^2+(y+2)^2=5$

【答案】**A**

【解析】

原圆的圆心为 $(-2,0)$，半径的平方为 5. 关于原点对称后，圆心变为 $(2,0)$，半径不变，因此所求圆的方程为 $(x-2)^2+y^2=5$.

故选 A.

2. $\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^{2005}=$（ ）

A. i
B. $-\mathrm{i}$
C. 2^{2005}
D. -2^{2005}

【答案】**A**

【解析】

$$\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(1+\mathrm{i})^2}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{1-\mathrm{i}^2}=\frac{2\mathrm{i}}{2}=\mathrm{i}$$

又 $2005=4\times501+1$，所以

$$\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^{2005}=\mathrm{i}^{2005}=\left(\mathrm{i}^4\right)^{501}\mathrm{i}=\mathrm{i}$$

故选 A.

3. 若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，在 $(-\infty,0]$ 上是减函数，且 $f(2)=0$，则使得 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,2)$
B. $(2,+\infty)$
C. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$
D. $(-2,2)$

【答案】**D**

【解析】

由偶函数性质，$f(-2)=f(2)=0$. 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上是减函数，所以当 $-2<x\leqslant 0$ 时，$f(x)<f(-2)=0$，而当 $x<-2$ 时，$f(x)>f(-2)=0$. 再由偶性 $f(x)=f(-x)$，可知当 $0<x<2$ 时也有 $f(x)<0$，且 $x=\pm 2$ 时函数值为 0. 因此

$f(x)<0\Leftrightarrow -2<x<2.$

故选 D.

4. 已知 $A(3,1)$， $B(6,1)$， $C(4,3)$，D 为线段 BC 的中点，则向量 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{DA}$ 的夹角为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}-\arccos\frac{4}{5}$
B. $\arccos\frac{4}{5}$
C. $\arccos\left(-\frac{4}{5}\right)$
D. $-\arccos\left(-\frac{4}{5}\right)$

【答案】C

【解析】

由 D 为 BC 的中点，得 $D\left(\frac{6+4}{2},\frac{1+3}{2}\right)=(5,2)$. 于是 $\overrightarrow{AC}=(1,2)$，$\overrightarrow{DA}=(-2,-1)$.

设两向量的夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DA}}{|\overrightarrow{AC}||\overrightarrow{DA}|}=\frac{-2-2}{\sqrt{5}\sqrt{5}}=-\frac{4}{5}$$

因为 $0\leq\theta\leq\pi$，所以

$\theta=\arccos\left(-\frac{4}{5}\right)$. 故选 C.

5. 若 x，y 是正数，则 $\left(x+\frac{1}{2y}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2x}\right)^2$ 的最小值是（ ）

A. 3　　B. $\frac{7}{2}$
C. 4　　D. $\frac{9}{2}$

【答案】C

【解析】

令 $u=x+\frac{1}{2y}$，$v=y+\frac{1}{2x}$.

由 $x>0$，$y>0$，有 $u>0$，$v>0$，且

$$uv=xy+1+\frac{1}{4xy}\geqslant 2\sqrt{xy\cdot\frac{1}{4xy}}+1=2$$

因此 $u^2+v^2\geqslant 2uv\geqslant 4$.

当 $xy=\frac{1}{2}$ 且 $u=v$ 时可取等号；在 $xy=\frac{1}{2}$ 的条件下，

$$u-v=x-y+\frac{1}{2y}-\frac{1}{2x}=2(x-y)$$

所以 $u=v$ 等价于 $x=y$. 取 $x=y=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时等号成立，故最小值为 4. 故选 C.

6. 已知 α，β 均为锐角，若 $p:\sin\alpha<\sin(\alpha+\beta)$，$q:\alpha+\beta<\frac{\pi}{2}$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

由正弦差公式，$\sin(\alpha+\beta)-\sin\alpha=2\cos\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)\sin\frac{\beta}{2}$.

由于 β 为锐角，$\sin\frac{\beta}{2}>0$，且 $0<\alpha+\frac{\beta}{2}<\frac{3\pi}{4}$，所以

$p\Leftrightarrow\alpha+\frac{\beta}{2}<\frac{\pi}{2}$.

若 q 成立，则 $\alpha+\frac{\beta}{2}<\alpha+\beta<\frac{\pi}{2}$，故 $q\Rightarrow p$. 取 $\alpha=\frac{\pi}{3}$，$\beta=\frac{\pi}{6}$，则 p 成立而 q 不成立. 因此 p 是 q 的必要而不充分条件，选 B.

7. 对于不重合的两个平面 α 与 β，给定下列条件：

1. (1) 存在平面 γ，使得 α，β 都垂直于 γ；
2. (2) 存在平面 γ，使得 α，β 都平行于 γ；
3. (3) α 内有不共线的三点到 β 的距离相等；
4. (4) 存在异面直线 l，m，使得 $l\parallel\alpha$，$l\parallel\beta$，$m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$.

其中，可以判定 α 与 β 平行的条件有（ ）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**B**

【解析】

条件 1 不能判定两平面平行. 例如取两个相交的竖直平面 $x=0$、$y=0$，它们都垂直于水平面 $z=0$.

条件 2 可以判定平行：两个不重合且都平行于同一平面的平面具有相同的法向方向，因此二者平行.

条件 3 不能判定平行. 取 $\alpha:z=0$，$\beta:x=0$，则 α 与 β 相交. 但 α 内的三点 $(1,0,0)$，$(1,1,0)$，$(-1,0,0)$ 不共线，且它们到 β 的距离都等于 1.

若 α 与 β 不平行，则它们的方向平面的交集只有一条方向直线. 于是，既平行于 α 又平行于 β 的任意两条直线必相互平行，不可能异面. 因而条件 4 能判定 $\alpha\parallel\beta$.

所以可以判定两平面平行的条件有条件 2 和条件 4，共 2 个. 故选 B.

8. 若 $\left(2x-\frac{1}{x}\right)^n$ 展开式中含 $\frac{1}{x^2}$ 项的系数与含 $\frac{1}{x^4}$ 项的系数之比为-5，则 n 等于（ ）

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 10

【答案】**B**

【解析】
展开式的通项为

$$C_n^k(2x)^{n-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_n^k 2^{n-k}(-1)^k x^{n-2k}$$

含 x^{-2} 的项对应 $n-2k=-2 \Rightarrow k=\frac{n+2}{2}$，含 x^{-4} 的项对应 $n-2k=-4 \Rightarrow k=\frac{n+4}{2}$.
令 $k_1=\frac{n+2}{2}$，则第二项对应 k_1+1. 两项系数之比为

$$\frac{C_n^{k_1}2^{n-k_1}(-1)^{k_1}}{C_n^{k_1+1}2^{n-k_1-1}(-1)^{k_1+1}} = -2\frac{C_n^{k_1}}{C_n^{k_1+1}} = -2\frac{k_1+1}{n-k_1} = -2\frac{n+4}{n-2}$$

由题意

$$-2\frac{n+4}{n-2} = -5$$

解得 $n=6$. 故选 B.

9. 若动点 (x,y) 在曲线 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）上变化，则 x^2+2y 的最大值为（ ）

endcases)}

$\begin{cases}\frac{b^2}{4}+4, 0<b<2,\\ 2b, \quad b\geq 2.\end{cases}$

$\frac{b^2}{4}+4$

2b

【答案】**A**

【解析】
由椭圆方程可得 $y\in[-b,b]$，且

$$x^2 = 4\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)$$

因此

$$x^2+2y = 4-\frac{4}{b^2}y^2+2y = 4+\frac{b^2}{4}-\frac{4}{b^2}\left(y-\frac{b^2}{4}\right)^2$$

当 $0<b<4$ 时，$\frac{b^2}{4}\in(0,b)$，平方项可以取 0，最大值为 $\frac{b^2}{4}+4$. 当 $b\geqslant 4$ 时，$\frac{b^2}{4}\geq b$，上式在区间 $[-b,b]$ 上的最大值在 $y=b$ 处取得，此时 $x=0$，最大值为 $2b$. 当 $b=4$ 时两式同为 8. 故最大值为

$$\begin{cases}\frac{b^2}{4}+4, 0<b<4,\\ 2b, \quad b\geqslant 4,\end{cases}$$

故选 A.

10. 在体积为 1 的三棱锥 $A-BCD$ 侧棱 AB，AC，AD 上分别取点 E，F，G，使 $AE:EB=AF:FC=AG:GD=2:1$，记 O 为三平面 BCG，CDE，DBF 的交点，则三棱锥 $O-BCD$ 的体积等于（ ）

A. $\frac{1}{9}$　　B. $\frac{1}{8}$
C. $\frac{1}{7}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**C**

【解析】

用 A，B，C，D 的重心坐标表示空间中的点，坐标分量之和为 1．由内分比条件，$E=\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3},0,0\right)$，$F=\left(\frac{1}{3},0,\frac{2}{3},0\right)$，$G=\left(\frac{1}{3},0,0,\frac{2}{3}\right)$．

设 O 的重心坐标为 (u,v,w,z)．平面 BCG 上的点满足 $z=2u$，平面 CDE 上的点满足 $v=2u$，平面 DBF 上的点满足 $w=2u$．因为 O 是这三个平面的交点，所以 $v=w=z=2u$．

再由重心坐标分量之和为 1，得

$$u+v+w+z=u+2u+2u+2u=7u=1$$

从而 $u=\frac{1}{7}$．

点的重心坐标中 A 的分量等于该点到平面 BCD 的高与 A 到平面 BCD 的高之比，因此 $\frac{V_{O-BCD}}{V_{A-BCD}}=\frac{1}{7}$．

已知 $V_{A-BCD}=1$，所以 $V_{O-BCD}=\frac{1}{7}$．故选 C．

填空题

11. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2-x-6<0\}$，集合 $B=\{x\in\mathbb{R}\mid |x-2|<2\}$，则 $A\cap B=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x\mid 0<x<3\}$

【解析】

由 $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$，得 $A=(-2,3)$．又由 $|x-2|<2$，得 $0<x<4$，

所以

$$A\cap B=(-2,3)\cap(0,4)=(0,3)$$

故 $A\cap B=\{x\in\mathbb{R}\mid 0<x<3\}$．

12. 曲线 $y=x^3$ 在点 (a,a^3)（$a\neq 0$）处的切线与 x 轴、直线 $x=a$ 所围成的三角形的面积为 $\frac{1}{6}$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】± 1

【解析】

曲线 $y=x^3$ 在 $x=a$ 处的导数为 $3a^2$，故切线方程为 $y-a^3=3a^2(x-a)$，

即 $y=3a^2x-2a^3$．切线与 x 轴的交点横坐标满足 $0=3a^2x-2a^3$．由于 $a\neq 0$，得 $x=\frac{2a}{3}$．直线 $x=a$ 与 x 轴的交点为 $(a,0)$，与切线的交点为 (a,a^3)．因而三角形的底边长为

$$\left|a-\frac{2a}{3}\right|=\frac{|a|}{3}$$

高为 $|a^3|$，所以

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{|a|}{3}\cdot|a^3|=\frac{|a|^4}{6}=\frac{1}{6}$$

于是 $|a|=1$，即 $a=\pm 1$．

13. 已知 α，β 均为锐角，且 $\cos(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$，则 $\tan\alpha=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
将等式两边展开，得 $\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$. 移项并因式分解，得到 $(\cos\alpha-\sin\alpha)(\cos\beta+\sin\beta)=0$.
因为 β 为锐角，所以 $\cos\beta+\sin\beta>0$，从而 $\cos\alpha=\sin\alpha$. 又 α 为锐角，故 $\alpha=\frac{\pi}{4}$，所以 $\tan\alpha=1$.

14. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^{3n}-3^{2n+1}}{2^{3n}+3^{2n}}$ =underline{hspace{2.5em}}

【答案】-3

【解析】
分子、分母同除以 $3^{2n}=9^n$，得 $\dfrac{\left(\frac{8}{9}\right)^n-3}{\left(\frac{8}{9}\right)^n+1}$.
因为 $0<\frac{8}{9}<1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{8}{9}\right)^n=0$. 因而原极限为 $\frac{0-3}{0+1}=-3$.

15. 某轻轨列车有 4 节车厢，现有 6 位乘客准备乘坐，设每一位乘客进入每节车厢是等可能的，则这 6 位乘客进入各节车厢的人数恰好为 0，1，2，3 的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{45}{128}$

【解析】
每位乘客有 4 种选择，且选择相互独立，所以所有进入方式共有 4^6 种等可能结果. 若四节车厢人数恰为 0，1，2，3，先安排这四个数字到四节车厢，有 4! 种方法；对固定的车厢人数分配，安排 6 位有区别的乘客的方法为 $\frac{6!}{0!1!2!3!}$.
因此所求概率为

$$\frac{4!\cdot\dfrac{6!}{0!1!2!3!}}{4^6}=\frac{24\cdot 60}{4096}=\frac{45}{128}$$

16. 连接抛物线上任意四点组成的四边形可能是 underline{hspace{2.5em}}.（填写所有正确选项的序号）

1. (1) 菱形；
2. (2) 有3 条边相等的四边形；
3. (3) 梯形；
4. (4) 平行四边形；
5. (5) 有一组对角相等的四边形.

【答案】②③⑤

【解析】

取抛物线 $y=x^2$ 上的点 $P(t)=(t,t^2)$. 当 $u\neq v$ 时，弦 $P(u)P(v)$ 的斜率为

$\frac{v^2-u^2}{v-u}=u+v$.

先说明平行四边形不可能. 若四点 $P(u)$, $P(v)$, $P(w)$, $P(z)$ 按顺序组成平行四边形，则两条对角线互相平分，从而

$u+w=v+z$，$u^2+w^2=v^2+z^2$.

由这两个等式可得 $uw=vz$. 因此 u，v 与 w，z 是同一个二次方程的两根，四个参数中必有重复，不能得到四个不同的点. 所以选项 ④ 不可能，选项 ① 也不可能，因为菱形是平行四边形.

选项 ② 可以实现. 取

$A=P\left(-\frac{11}{12}\right)$，$B=P\left(-\frac{5}{12}\right)$，$C=P\left(\frac{5}{12}\right)$，$D=P\left(\frac{11}{12}\right)$.

按 A，B，C，D 顺序连接，有

$AB=CD=\frac{5}{6}$，$BC=\frac{5}{6}$，$AD=\frac{11}{6}$，

所以有三条边相等.

选项 ③ 可以实现. 取

$A=P(-2)$，$B=P(1)$，$C=P(0)$，$D=P(-1)$.

因为 AB 和 CD 的斜率分别为 $-2+1=-1$ 与 $0+(-1)=-1$，所以 $AB\parallel CD$，得到梯形.

选项 ⑤ 也可以实现. 取 $A=P(0)$，$B=P(2)$，作线段 AB 的垂直平分线. 该直线为

$y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$，

与抛物线交于两点 C，D，其横坐标是方程

$2x^2+x-5=0$

的两个不同实根. 由于 C，D 在 AB 的垂直平分线上，

$AC=BC$，$AD=BD$.

在四边形 $A-C-B-D$ 中，三角形 ACD 与 BCD 的三边分别相等，故二者全等，从而

$\angle CAD=\angle CBD$.

这正是该四边形的一组对角相等.

所以正确选项为 ②③⑤.

解答题

17. 若函数 $f(x)=\frac{1+\cos 2x}{4\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)}-a\sin\frac{x}{2}\cos\left(\pi-\frac{x}{2}\right)$ 的最大值为2，试确定常数 a 的值.

【解析】

原函数的定义域满足 $\cos x \neq 0$. 在此定义域内，

$$\frac{1+\cos 2x}{4\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)}=\frac{2\cos^2 x}{4\cos x}=\frac{1}{2}\cos x$$

又 $\cos\left(\pi-\frac{x}{2}\right)=-\cos\frac{x}{2}$，所以

$$f(x)=\frac{1}{2}\cos x+a\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{\cos x+a\sin x}{2}$$

由柯西不等式，

$$f(x)=\frac{1}{2}(1,a)\cdot(\cos x,\sin x)\leq\frac{1}{2}\sqrt{1+a^2}$$

当 $\cos x=\frac{1}{\sqrt{1+a^2}}$，$\sin x=\frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$ 时等号成立，且此时 $\cos x\neq 0$，故上界就是最大值. 因此由 $\frac{1}{2}\sqrt{1+a^2}=2\Longrightarrow a^2=15$，从而 $a=\pm\sqrt{15}$.

18. 在一次购物抽奖活动中，假设某 10 张券中有一等奖券 1 张，可获价值 50 元 的奖品；有二等奖券 3 张，每张可获价值 10 元 的奖品；其余 6 张没有奖，某顾客从此 10 张券中任抽 2 张，求：

1. (1)

【解析】

1. （1）

19. 已知 $a\in\mathbb{R}$，讨论函数 $f(x)=\mathrm{e}^x(x^2+ax+a+1)$ 的极值点的个数.

【解析】

令 $g(x)=x^2+ax+a+1$，则

$$f'(x)=\mathrm{e}^x\big(g(x)+g'(x)\big)=\mathrm{e}^x\big[x^2+(a+2)x+2a+1\big]$$

由于 $\mathrm{e}^x>0$，$f'(x)$ 的符号由 $h(x)=x^2+(a+2)x+2a+1$ 决定. 其判别式为 $\Delta=(a+2)^2-4(2a+1)=a(a-4)$.

当 $a<0$ 或 $a>4$ 时，$\Delta>0$，$h(x)$ 有两个不等实根，且开口向上，因此 $f'(x)$ 的符号依次为正、负、正，函数有一个极大值点和一个极小值点，共 2 个极值点.

当 $0<a<4$ 时，$\Delta<0$，又二次项系数为正，所以 $h(x)>0$，函数没有极值点. 当 $a=0$ 或 $a=4$ 时，分别有 $h(x)=(x+1)^2$ 或 $h(x)=(x+3)^2$，

$f'(x)$ 不变号，也没有极值点.

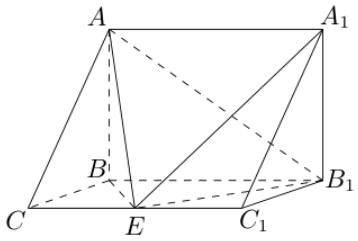
所以极值点的个数为

$$\begin{cases}2, a<0 \text{ 或 } a>4,\\ 0, 0\leq a\leqslant 4\end{cases}$$

故极值点的个数按 a 分为上述两种情况.

20. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp$ 侧面 BB_1C_1C，E 为棱 CC_1 上异于 C，C_1 的一点，$EA\perp EB_1$，已知 $AB=\sqrt{2}$，$BB_1=2$，$BC=1$，$\angle BCC_1=\frac{\pi}{3}$，求：

1. (1)



【解析】

建立直角坐标系，令 $B=(0,0,0)$，$C=(1,0,0)$，并令 z 轴垂直于侧面 BB_1C_1C，则 $A=(0,0,\sqrt{2})$.

设棱柱的平移向量为 $\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{CC_1}=(u,v,0)$. 由 $|\overrightarrow{CC_1}|=2$ 以及 $\angle BCC_1=\frac{\pi}{3}$，有 $(-1,0,0)\cdot(u,v,0)=2\cos\frac{\pi}{3}=1$，$u^2+v^2=4$.

取 $v>0$，得 $(u,v)=(-1,\sqrt{3})$，从而 $B_1=(-1,\sqrt{3},0)$，$C_1=(0,\sqrt{3},0)$，$A_1=(-1,\sqrt{3},\sqrt{2})$. 设 $E=(1-t)C+tC_1=(1-t,\sqrt{3}t,0)$，其中 $0<t<1$. 由 $EA\perp EB_1$，

$$\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{EB_1}=(t-1)(t-2)-3t(1-t)=4t^2-6t+2=0$$

所以 $(2t-1)(t-1)=0$. 因 $E\neq C_1$，故 $t=\frac{1}{2}$，即 $E=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$.

1. (1)

21. 已知椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，双曲线 C_2 的左、右焦点分别为 C_1 的左、右顶点，而 C_2 的左、右顶点分别是 C_1 的左、右焦点.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$ 且 $a_{n+1}=\left(1+\frac{1}{n^2+n}\right)a_n+\frac{1}{2^n}$ （$n\geq 1$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)